4 Formeln umstellen

Oft steht das Gesuchte nicht allein in der Formel. Dann stellst du die Formel um. Hier lernst du das für Formeln mit mal und geteilt.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Das lernst du hier

- Ich kenne die Gegenrechnung: mal ↔ geteilt.
- Ich stelle einfache Formeln um, zum Beispiel $U = R \cdot I$.
- Ich kann das Formeldreieck benutzen.

Wichtige Wörter

umstellen	die Formel so ändern, dass das Gesuchte allein links steht
die Gegenrechnung	mal ↔ geteilt, plus ↔ minus
auf beiden Seiten	links und rechts vom = machst du dasselbe
das Formeldreieck	eine Hilfe zum Umstellen von Formeln mit drei Größen
U*, *R*, *I	Spannung (Volt, V), Widerstand (Ohm, Ω), Stromstärke (Ampere, A)

Die Gegenrechnung

Regel: Was du links machst, machst du auch rechts.
Steht etwas mit **mal** dabei? Dann rechnest du **geteilt**. Steht etwas mit **geteilt** dabei? Dann rechnest du **mal**.

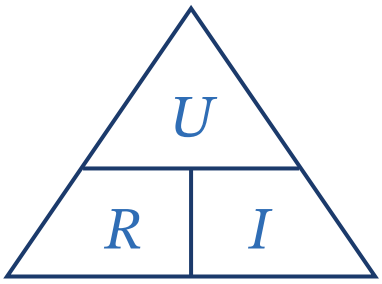
Beispiel: Gesucht ist *I*.

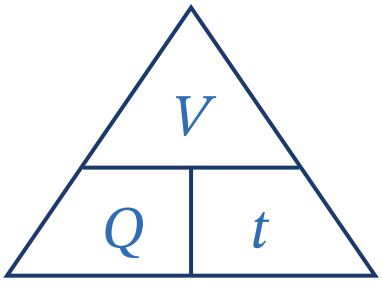
FORMEL	$U = R \cdot I$
WAS STÖRT?	*R* steht mit **mal** bei *I*.
GEGENRECHNUNG	auf beiden Seiten **: *R***
ERGEBNIS	$I = \frac{U}{R}$

Hilfe: das Formeldreieck

Halte den Finger auf das Gesuchte. Was übrig bleibt, ist die Formel.

Oben und unten: geteilt. Nebeneinander: mal.





gesucht *U*	$U = R \cdot I$
gesucht *R*	$R = \frac{U}{I}$
gesucht *I*	$I = \frac{U}{R}$
gesucht *Q*	$Q = \frac{V}{t}$
gesucht *V*	$V = Q \cdot t$
gesucht *t*	$t = \frac{V}{Q}$

Das Dreieck hilft nur bei Formeln mit drei Größen und mal oder geteilt.

Bei längeren Formeln nimmst du die Gegenrechnung.

Beispiel

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Becken fasst 600 m³. Die Pumpe fördert 120 m³ pro Stunde. Wie lange dauert das Füllen?

1. $V = 600\,\mathrm{m^3};\ Q = 120\,\mathrm{m^3/h};$ gesucht t

   Gegeben/Gesucht Gesucht ist die Zeit t.

2. $Q = \dfrac{V}{t}$

   Formel Die Formel aus der Formelsammlung. t steht nicht allein.

3. $t = \dfrac{V}{Q}$

   Umstellen Im Dreieck: Finger auf t. Übrig bleibt V über Q, also V geteilt durch Q.

4. $t = \dfrac{600\,\mathrm{m^3}}{120\,\mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{5\,\mathrm{h}}}$

   Rechnung 600 : 120 = 5. Die Einheit: m³ geteilt durch m³/h gibt h.

5. Das Füllen dauert 5 Stunden.

   Antwort Ganzer Satz mit Zahl und Einheit.

Üben

Kreuze die richtige Antwort an.

1. **UMSTELLEN**

$U = R \cdot I$ – stelle nach *I* um.

☐ A) $I = \frac{U}{R}$ ☐ B) $I = \frac{R}{U}$

☐ C) $I = U + R$ ☐ D) $I = U \cdot R$

2. **GEGENRECHNUNG**

Was ist die Gegenrechnung von **plus**?

☐ A) plus ☐ B) geteilt

☐ C) mal ☐ D) minus

3. **UMSTELLEN**

$Q = \frac{V}{t}$ – stelle nach *t* um.

☐ A) $t = V - Q$ ☐ B) $t = \frac{V}{Q}$

☐ C) $t = Q \cdot V$ ☐ D) $t = \frac{Q}{V}$

4. **UMSTELLEN**

$U = R \cdot I$ – stelle nach *R* um.

☐ A) $R = \frac{I}{U}$ ☐ B) $R = U - I$

☐ C) $R = \frac{U}{I}$ ☐ D) $R = U \cdot I$

5. **UMSTELLEN**

$P = U \cdot I$ – stelle nach *I* um.

☐ A) $I = P - U$ ☐ B) $I = \frac{U}{P}$

☐ C) $I = P \cdot U$ ☐ D) $I = \frac{P}{U}$

6. **DREIECK**

Im Formeldreieck stehen zwei Größen nebeneinander. Du rechnest …

☐ A) geteilt ☐ B) minus

☐ C) mal ☐ D) plus

Rechnen

Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.

Aufgabe 1: Widerstand einer Lampe (Elektrotechnik)

Eine Signallampe im Wasserwerk Schwierbach wird gemessen.

Das weißt du:

- Spannung: $U = 12\,\mathrm{V}$
- Stromstärke: $I = 2\,\mathrm{A}$
- Formel: $U = R \cdot I$

Frage: Wie groß ist der Widerstand?

Antwortsatz im Heft: **Der Widerstand beträgt … Ω.**



R = _____ Ω

Aufgabe 2: Strom in einer Heizung (Elektrotechnik)

Im Schaltschrank vom Pumpwerk Talstraße ist eine kleine Heizung.

Das weißt du:

- Spannung: $U = 230\,\mathrm{V}$
- Widerstand: $R = 57{,}5\,\Omega$
- Formel: $U = R \cdot I$

Frage: Wie groß ist die Stromstärke?

Antwortsatz im Heft: **Die Stromstärke beträgt … A.**



$I =$ _____ A

Aufgabe 3: Becken füllen (Abwasser)

Ein Becken in der Kläranlage Schwierbach wird gefüllt.

Das weißt du:

- Volumen: $V = 765\,\mathrm{m^3}$
- Förderstrom: $Q = 90\,\mathrm{m^3/h}$
- Formel: $Q = \dfrac{V}{t}$

Frage: Wie lange dauert das Füllen?

Antwortsatz im Heft: **Das Füllen dauert … Stunden.**



$t =$ _____ h

Aufgabe 4: Breite eines Beckens (Abwasser)

Ein Absetzbecken ist ein Rechteck.

Das weißt du:

- Grundfläche: $A = 102\,\mathrm{m}^2$
- Länge: $l = 12\,\mathrm{m}$
- Formel: $A = l \cdot b$

Frage: Wie breit ist das Becken?

Antwortsatz im Heft: **Das Becken ist … m breit.**



$b =$ _____ m

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	Bei I steht „mal R“. Gegenrechnung: geteilt durch R.
2	**D**	Plus und minus gehören zusammen.
3	**B**	Im Dreieck: Finger auf t. Übrig bleibt V über Q.
4	**C**	Bei R steht „mal I“. Gegenrechnung: geteilt durch I.
5	**D**	Bei I steht „mal U“. Gegenrechnung: geteilt durch U.
6	**C**	Nebeneinander: mal. Oben und unten: geteilt.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Widerstand einer Lampe

1. Gesucht ist der Widerstand *R*. Steht *R* allein in der Formel? Musst du umstellen?
2. Bei *R* steht „mal *I*“. Die Gegenrechnung ist „geteilt durch *I*“. Dann gilt:
   $R = \frac{U}{I}$.
3. Teile 12 V durch 2 A. Das Ergebnis hat die Einheit Ω. Runde auf 4 Stellen.

GEGEBEN	$U = 12\,\mathrm{V};\ I = 2\,\mathrm{A}$
GESUCHT	R in Ω
FORMEL	$U = R \cdot I$
UMSTELLEN	$R = \frac{U}{I}$
RECHNUNG	$R = \frac{12\,\mathrm{V}}{2\,\mathrm{A}} = \underline{\underline{6\,\Omega}}$
ANTWORT	Der Widerstand beträgt 6 Ω.

Aufgabe 2: Strom in einer Heizung

1. Gesucht ist die Stromstärke *I*. Steht *I* allein in der Formel? Musst du umstellen?
2. Bei *I* steht „mal *R*“. Die Gegenrechnung ist „geteilt durch *R*“. Dann gilt:
$$I = \frac{U}{R}.$$
3. Teile 230 V durch 57,5 Ω. Das Ergebnis hat die Einheit A.

GEGEBEN	$U = 230\,\mathrm{V};\ R = 57{,}5\,\Omega$
GESUCHT	I in A
FORMEL	$U = R \cdot I$
UMSTELLEN	$I = \frac{U}{R}$
RECHNUNG	$I = \frac{230\,\mathrm{V}}{57{,}5\,\Omega} = \underline{\underline{4\,\mathrm{A}}}$
ANTWORT	Die Stromstärke beträgt 4 A.

Aufgabe 3: Becken füllen

1. Gesucht ist die Zeit t. Steht t allein in der Formel? Musst du umstellen?
2. t steht nicht allein. Nimm das Formeldreieck. Halte den Finger auf t.

   Dann bleibt: $t = \frac{V}{Q}$.
3. Teile $765\,\mathrm{m^3}$ durch $90\,\mathrm{m^3/h}$. Die $\mathrm{m^3}$ fallen weg. Es bleibt h.

GEGEBEN	$V = 765\,\mathrm{m^3};\ Q = 90\,\mathrm{m^3/h}$
GESUCHT	t in h
FORMEL	$Q = \frac{V}{t}$
UMSTELLEN	$t = \frac{V}{Q}$
RECHNUNG	$t = \frac{765\,\mathrm{m^3}}{90\,\mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{8{,}5\,\mathrm{h}}}$
ANTWORT	Das Füllen dauert 8,5 Stunden.

Aufgabe 4: Breite eines Beckens

1. Gesucht ist die Breite b. Steht b allein in der Formel? Musst du umstellen?
2. Bei b steht „mal l“. Die Gegenrechnung ist „geteilt durch l“. Dann gilt:
   $b = \frac{A}{l}$.
3. Teile $102\,\text{m}^2$ durch $12\,\text{m}$. m^2 geteilt durch m gibt m.

GEGEBEN	$A = 102\,\text{m}^2;\ l = 12\,\text{m}$
GESUCHT	b in m
FORMEL	$A = l \cdot b$
UMSTELLEN	$b = \frac{A}{l}$
RECHNUNG	$b = \frac{102\,\text{m}^2}{12\,\text{m}} = \underline{\underline{8{,}5\,\text{m}}}$
ANTWORT	Das Becken ist 8,5 m breit.